

The background features a dynamic splash of ink in vibrant blue and pink colors against a stark white background. The ink forms a horizontal, cloud-like shape with intricate, swirling patterns and fine tendrils extending outwards, particularly on the right side. The colors are saturated and the overall effect is one of fluid motion and artistic expression.

# FENÔMENOS DE TRANSPORTE

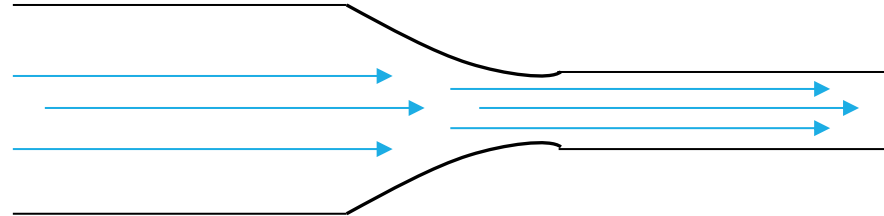
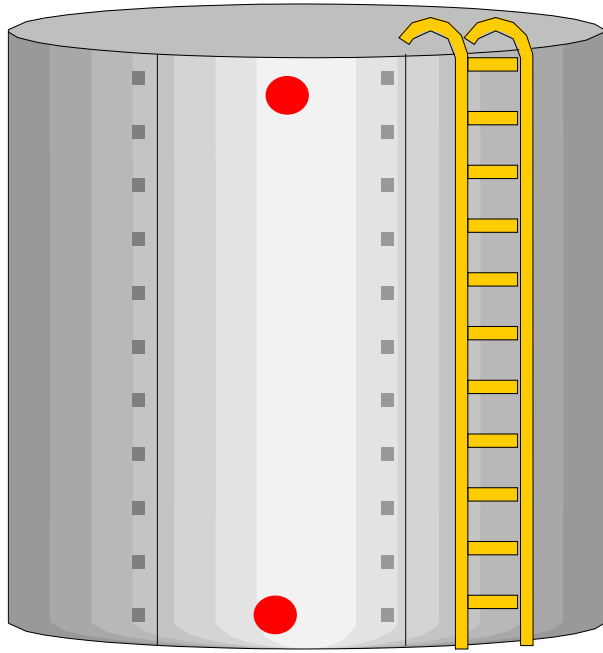
# EQUAÇÃO DE BERNOULLI

## ✓ Considerações adotadas:

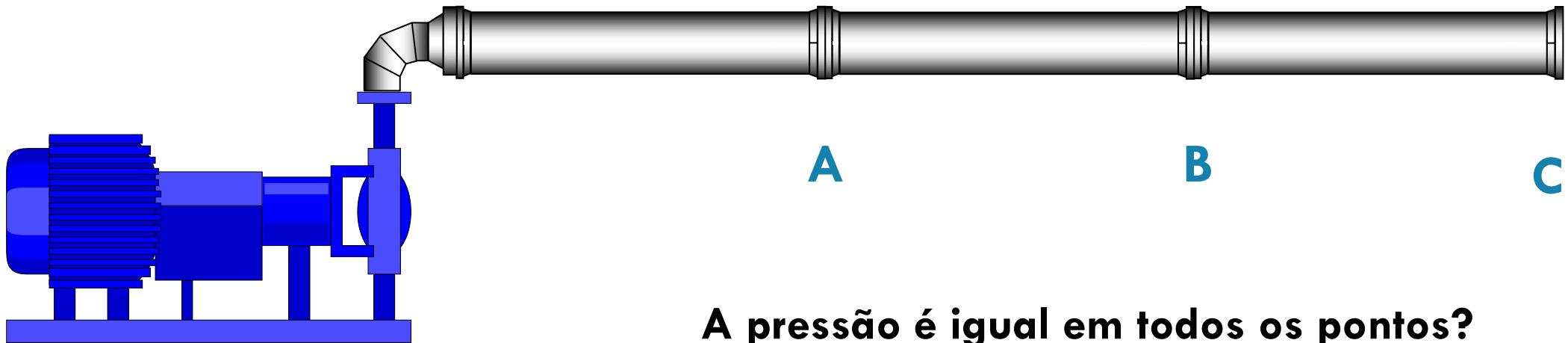
- ✓ Escoamento em regime permanente
- ✓ Escoamento incompressível
- ~~✓ Escoamento sem atrito~~
- ✓ Sem realização de trabalho de eixo
- ✓ Escoamento ao longo de uma linha de corrente
- ✓ Escoamento irrotacional

# PERDA DE CARGA

Qual é o ponto de maior pressão?



# PERDA DE CARGA



**A pressão é igual em todos os pontos?**

# PERDA DE CARGA

## O que é perda de carga?

- ✓ A Perda de Carga pode ser definida como a **perda de energia** que um fluido sofre durante o escoamento em uma tubulação;
- ✓ Ela representa a energia mecânica convertida em energia térmica decorrente do atrito entre o fluido e a tubulação;
- ✓ Pode ser facilmente medida em laboratório através da medida da diferença de pressão entre duas seções com o mesmo diâmetro, logo mesma velocidade, na mesma cota de altura e sem trabalho de eixo.
- ✓ Normalmente mencionada como **perda de pressão**.

# CLASSIFICAÇÃO DE ESCOAMENTOS

## Interno

- Completamente envolto por superfícies sólidas



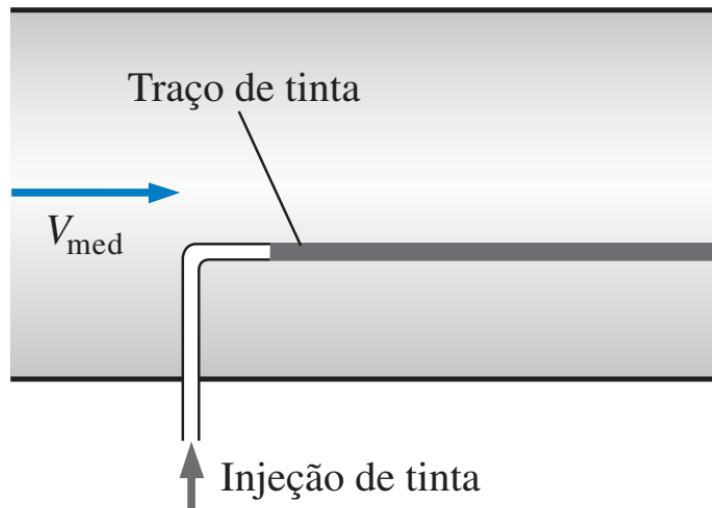
## Externo

- escoamento sobre o corpo imerso em um fluido

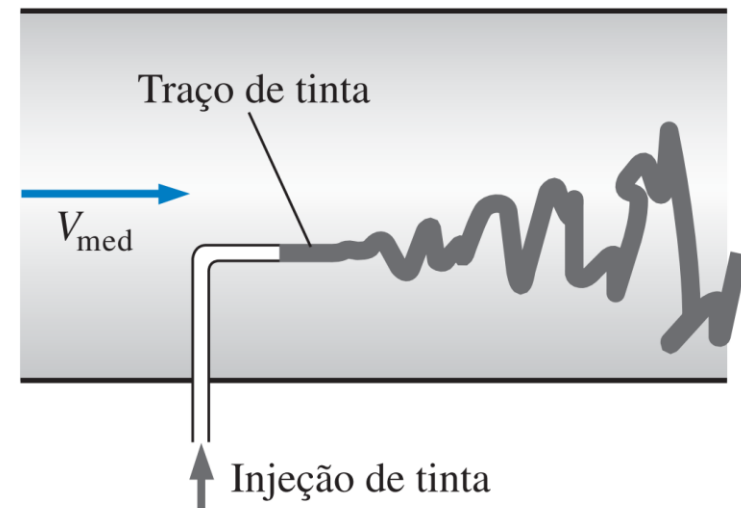


# ESCOAMENTO LAMINAR E TURBULENTO

## ✓ Tipos de escoamentos – Número de Reynolds



(a) Escoamento laminar



(b) Escoamento turbulento

# ESCOAMENTO LAMINAR E TURBULENTO

## ✓ Tipos de escoamentos – Número de Reynolds

✓ Para escoamentos em tubos circulares:

$$Re = \frac{\rho V_{méd} D}{\mu}$$

$Re < 2300 \rightarrow$  Escoamento laminar

$2300 \leq Re \leq 4000 \rightarrow$  Zona de transição

$Re > 4000 \rightarrow$  Escoamento completamente turbulento

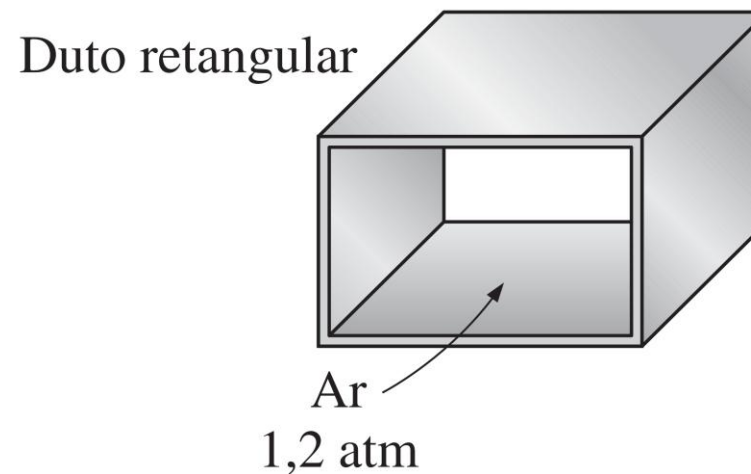
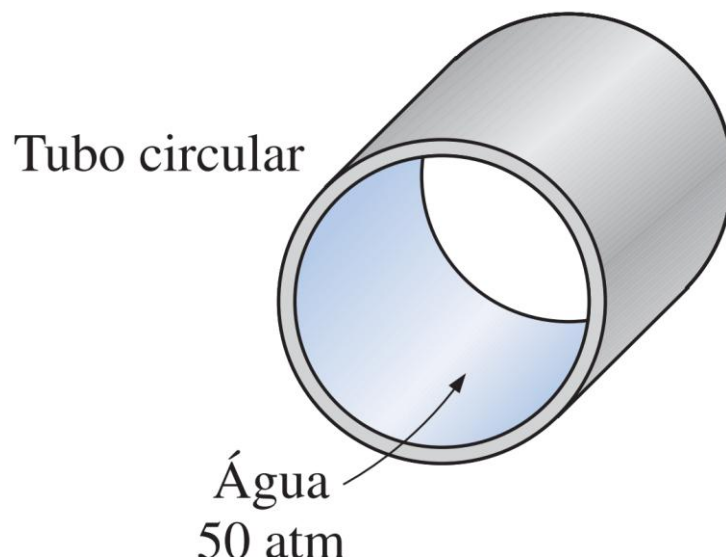
✓ Esses valores **não são precisos** na prática, pois a mudança na forma de escoamento depende dos fatores onde o escoamento ocorre como: **rugosidade superficial, vibrações na tubulação, flutuações do escoamento.**



# ESCOAMENTO INTERNO

## ✓ Formas de escoamento

- ✓ O escoamento interno pode ser realizado em: condutos, dutos ou tubos.
- ✓ Condutos se designa a qualquer tipo de seção transversal. Os tubos, geralmente, têm seção circular.



# ESCOAMENTO INTERNO

## ✓ Formas de escoamento

- ✓ Tubos circulares **suportam maiores pressões** em comparação com os dutos.
- ✓ Os dutos são utilizados em sistemas de aquecimento e resfriamento de edifícios, onde normalmente há baixa pressão interna de escoamento e os custos de fabricação e instalação são mais baixos e o espaço disponível para a canalização é limitado.
- ✓ **Tubos circulares** apresentam maior transferência de calor e menor perda de carga em relação aos dutos.
- ✓ Na maioria dos processos utilizamos soluções empíricas, devido a complexidade do cálculo. **Soluções analíticas** são possível em casos onde há escoamento laminar plenamente desenvolvido.
- ✓ Erros superiores a 10% no fator de atrito são comuns e precisam ser considerados na análise e dimensionamento.

# ESCOAMENTO INTERNO

## ✓ Região de entrada na tubulação:

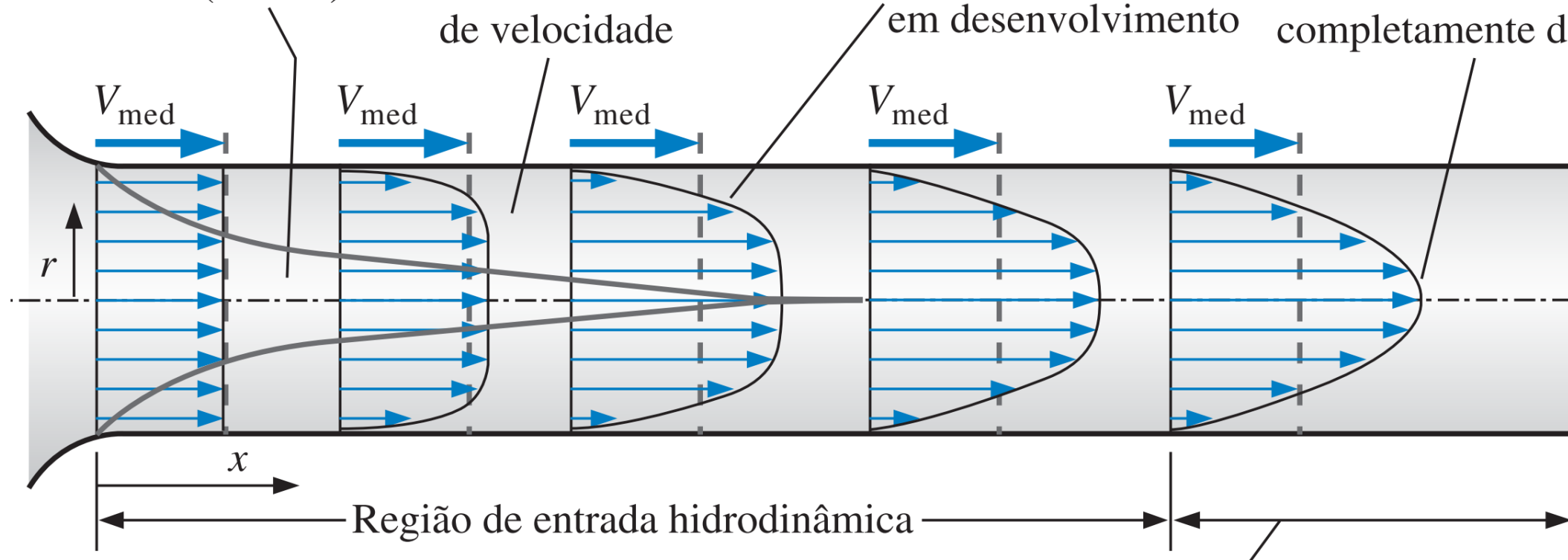
Região de escoamento

irrotacional (central)

Camada-limite  
de velocidade

Perfil de velocidade  
em desenvolvimento

Perfil de velocidade  
completamente desenvolvido



Região hidrodinamicamente completamente desenvolvida

# TIPOS DE PERDA DE CARGA

**Perda de carga normal ou distribuída:** ocorre em trechos retos de tubos;



**Perda de carga accidental ou localizada:** ocorre em curvas, acessórios, junções, etc.



# PERDA DE CARGA

$$\frac{v_1^2}{2g} + \frac{p_1}{\gamma} + z_1 - \frac{v_2^2}{2g} + \frac{p_2}{\gamma} + z_2 = h_T$$

Sendo que:

$$h_T = h_D + h_L$$

$h_T$  = perda de carga ou perda de carga total;

$h_D$  = perda de carga distribuída;

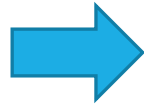
$h_L$  = perda de carga localizada.

# QUEDA DE PRESSÃO E PERDA DE CARGA DISTRIBUÍDA

## ✓ Equação de Darcy-Weisback:

### ✓ Perda de Pressão:

$$\Delta P_L = f \frac{L}{D} \frac{\rho V^2}{2}$$



$\Delta P_L$  = perda de carga distribuída (m)

L = comprimento do trecho reto do tubo (m)

D = diâmetro interno da tubulação (m)

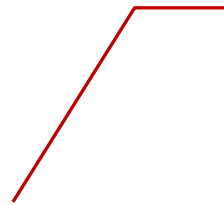
V = velocidade média do escoamento (m/s)

f = coeficiente de atrito (adimensional)

g = aceleração da gravidade (m/s<sup>2</sup>)

### ✓ Perda de carga:

$$h_D = f \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g}$$



Representa a altura adicional à qual o fluido precisa ser elevado por uma bomba para superar as perdas por atrito do tubo

# QUEDA DE PRESSÃO E PERDA DE CARGA DISTRIBUÍDA

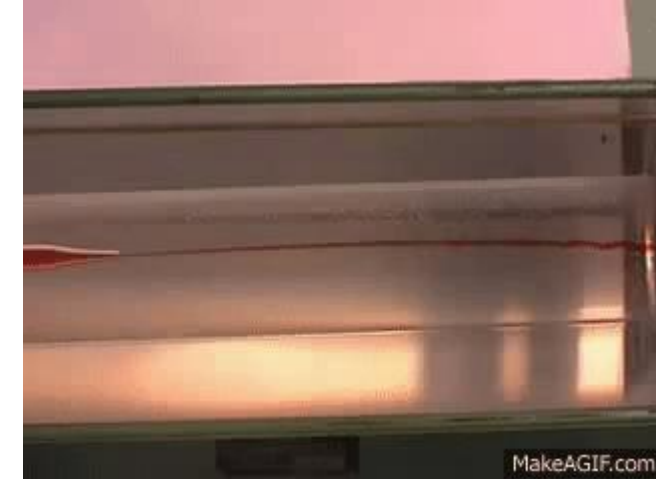
✓ **Determinando o fator de atrito:**

✓ Regime laminar ( $Re < 2300$ ):

$$f = \frac{64}{Re}$$

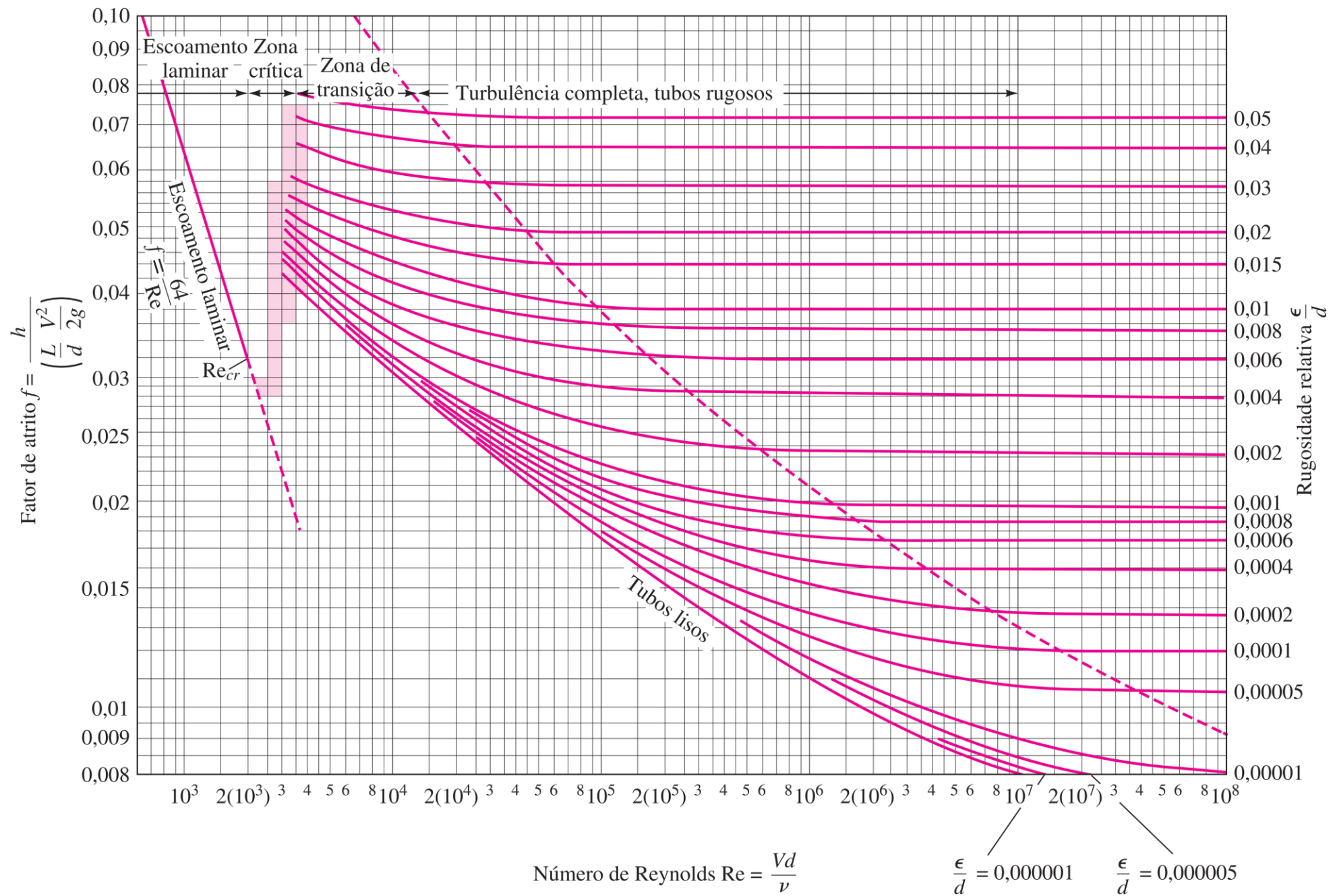
✓ Regime turbulento ( $Re > 4000$ )

Gráfico de MOODY ou Correlações EMPÍRICAS





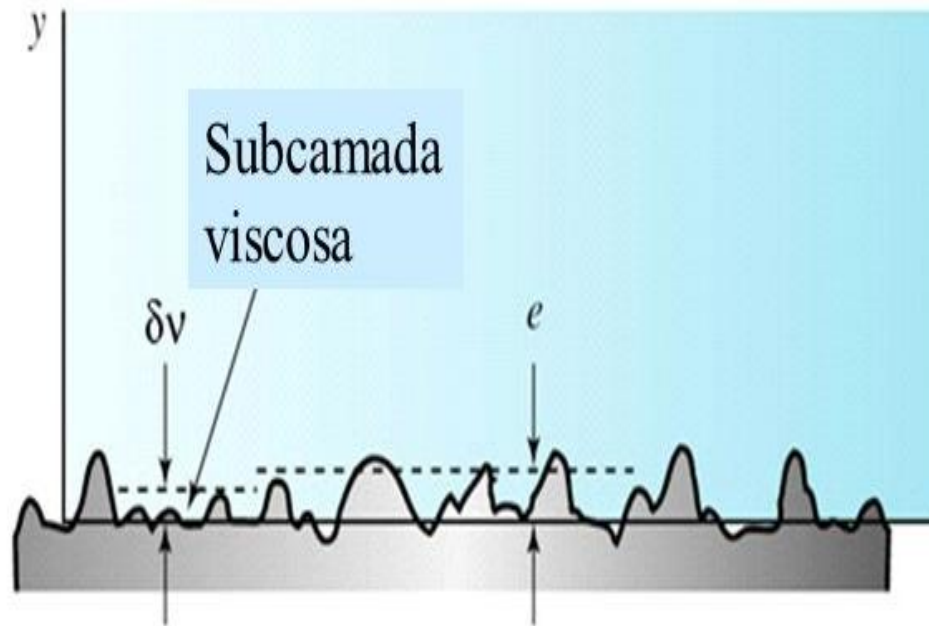
# Diagrama de Moody\*





# QUEDA DE PRESSÃO E PERDA DE CARGA DISTRIBUÍDA

## ✓ Rugosidade:



**TABELA 8-2**

Valores equivalentes de rugosidade para tubos comerciais novos\*

| Material                    | Rugosidade, $\epsilon$ |       |
|-----------------------------|------------------------|-------|
|                             | pés                    | mm    |
| Vidro, plástico             | 0 (lisa)               |       |
| Concreto                    | 0,003–0,03             | 0,9–9 |
| Bastão de madeira           | 0,0016                 | 0,5   |
| Borracha, uniformizada      | 0,000033               | 0,01  |
| Tubulação de cobre ou latão | 0,000005               |       |
| 0,0015                      |                        |       |
| Ferro fundido               | 0,00085                | 0,26  |
| Ferro galvanizado           | 0,0005                 | 0,15  |
| Ferro forjado               | 0,00015                | 0,046 |
| Aço inoxidável              | 0,000007               | 0,002 |
| Aço comercial               | 0,00015                | 0,045 |

\* A incerteza desses valores pode chegar a  $\pm 60\%$ .

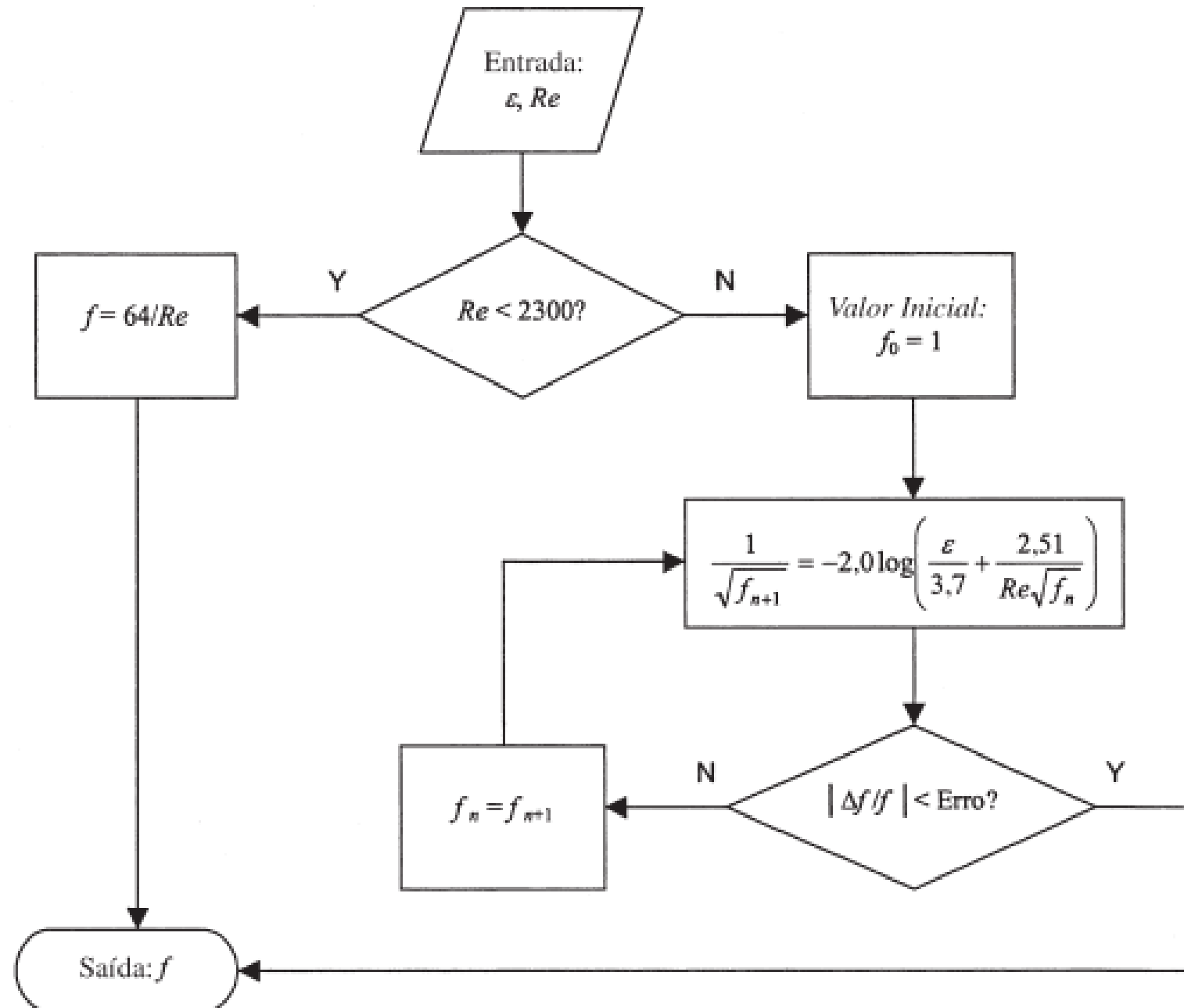
# QUEDA DE PRESSÃO E PERDA DE CARGA DISTRIBUÍDA

✓ Equação empírica – Correlação de Colebrook – White

$$\frac{1}{f^{0,5}} = -2 \log \left( \frac{e/D}{3,7} + \frac{2,51}{Re f^{0,5}} \right)$$

○ Estimativa inicial

$$f_0 = 0,25 \left[ \log \left( \frac{e/D}{3,7} + \frac{5,74}{Re^{0,9}} \right) \right]^{-2}$$



# TIPOS DE PROBLEMAS DE ESCOAMENTOS DE FLUIDOS

1. Determinar a **queda de pressão** (ou a perda de carga) quando o comprimento e o diâmetro do tubo são dados, para uma vazão (ou velocidade) especificada.
2. Determinar a **vazão** quando o comprimento e o diâmetro do tubo são dados, para uma queda de pressão (ou perda de carga) especificada.
3. Determinar o **diâmetro do tubo** quando o comprimento do tubo e a vazão são dados, para a queda de pressão (ou perda de carga) especificada.

# QUEDA DE PRESSÃO E PERDA DE CARGA DISTRIBUÍDA

✓ Para evitar iterações cansativas nos cálculos da perda de carga, vazão e diâmetro, Swamee e Jain propuseram as seguintes relações explícitas em 1976. Elas são precisas até 2% do diagrama de Moody.

$$h_L = 1,07 \frac{\dot{V}^2 L}{g D^5} \left\{ \ln \left[ \frac{\varepsilon}{3,7 D} + 4,62 \left( \frac{\nu D}{\dot{V}} \right)^{0,9} \right] \right\}^{-2} \quad \begin{array}{l} 10^{-6} < \varepsilon/D < 10^{-2} \\ 3000 < \text{Re} < 3 \times 10^8 \end{array}$$

$$\dot{V} = -0,965 \left( \frac{g D^5 h_L}{L} \right)^{0,5} \ln \left[ \frac{\varepsilon}{3,7 D} + \left( \frac{3,17 \nu^2 L}{g D^3 h_L} \right)^{0,5} \right] \quad \text{Re} > 2000$$

$$D = 0,66 \left[ \varepsilon^{1,25} \left( \frac{L \dot{V}^2}{g h_L} \right)^{4,75} + \nu \dot{V}^{9,4} \left( \frac{L}{g h_L} \right)^{5,2} \right]^{0,04} \quad \begin{array}{l} 10^{-6} < \varepsilon/D < 10^{-2} \\ 5000 < \text{Re} < 3 \times 10^8 \end{array}$$

# QUEDA DE PRESSÃO E PERDA DE CARGA DISTRIBUÍDA

Água escoia em regime permanente em tubo horizontal de 0,0508 m de diâmetro feito de aço inoxidável a uma vazão de  $0,00567 \text{ m}^3/\text{s}$ . Determine a queda de pressão e a perda de carga para o escoamento em uma seção do tubo com 61 m. Considere a viscosidade da água igual a  $1,002 \cdot 10^{-3} \text{ kg/m.s}$ .

# QUEDA DE PRESSÃO E PERDA DE CARGA DISTRIBUÍDA

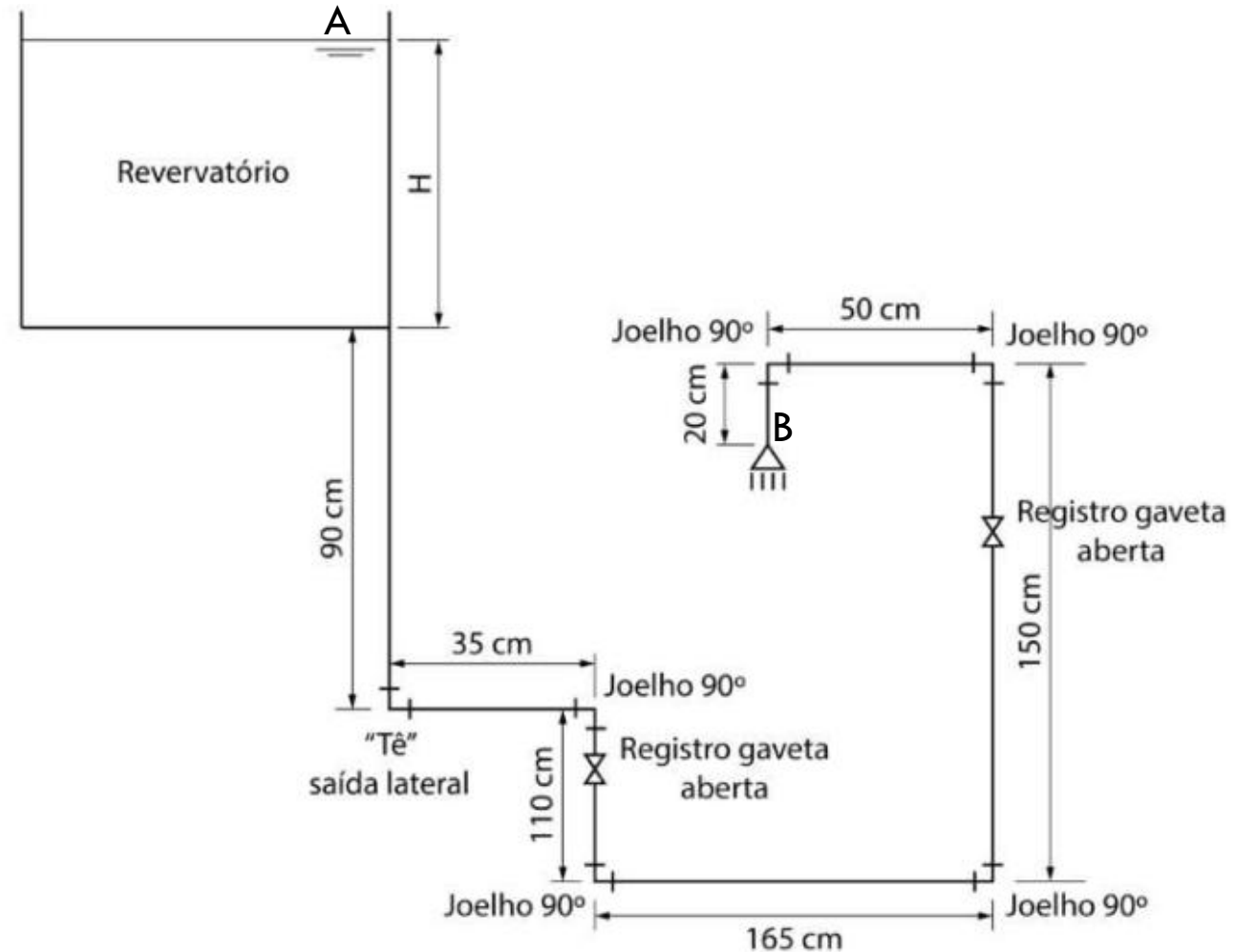
De acordo com a atual norma de instalações hidráulicas prediais, a carga de pressão mínima de um chuveiro deve ser de 1 m H<sub>2</sub>O. Para o seguinte esquema representativo de das instalações de um banheiro, determine a mínima altura de água no reservatório para que essa exigência seja cumprida. Desconsidere as energias cinéticas.

Dados:

- Perdas de carga linear na tubulação: 0,08 m por metro;
- Perda de carga concentrada por joelho 90°: 0,5 m por peça;
- Perda de carga concentrada por Tê de saída lateral: 2 m por peça;
- Perda de carga concentrada por registro de gaveta: 1,2 m por peça.

# QUEDA DE PRESSÃO E PERDA DE CARGA DISTRIBUÍDA

- Perdas de carga linear na tubulação: 0,08 m por metro;
- Perda de carga concentrada por joelho 90°: 0,5 m por peça;
- Perda de carga concentrada por Tê de saída lateral: 2 m por peça;
- Perda de carga concentrada por registro de gaveta: 1,2 m por peça.





# PERDA DE CARGA LOCALIZADA OU PERDA MENORES

✓ A perda de carga localizada quantificada por duas abordagens:

➤ Equação geral ou Algébrica:

$$h_L = K \frac{V^2}{2g}$$

➤ Equação do comprimento equivalente

$$h_L = f \frac{L_e}{D} \frac{V^2}{2g}$$



$h_L$  = perda de carga localizada (m)

$k$  = coeficiente de perda (determinado experimentalmente)

$L_e$  = **comprimento equivalente** de um tubo reto (m)

$D$  = diâmetro interno da tubulação (m)

$V$  = velocidade média do escoamento (m/s)

$f$  = coeficiente de atrito (adimensional)

$g$  = aceleração da gravidade ( $\text{m/s}^2$ )

# PERDA DE CARGA LOCALIZADA OU PERDA MENORES

✓ Equação geral ou Algébrica:

$$h_L = K \frac{V^2}{2g}$$

■ Perda de carga total:

$$h_T = \sum_i f_i \frac{L_i}{D_i} \frac{V_i^2}{2g} + \sum K_j \frac{V_j^2}{2g}$$

# PERDA DE CARGA LOCALIZADA OU PERDA MENORES

✓ Equação geral ou Algébrica:

$$h_L = K \frac{V^2}{2g}$$

## Entradas e saídas

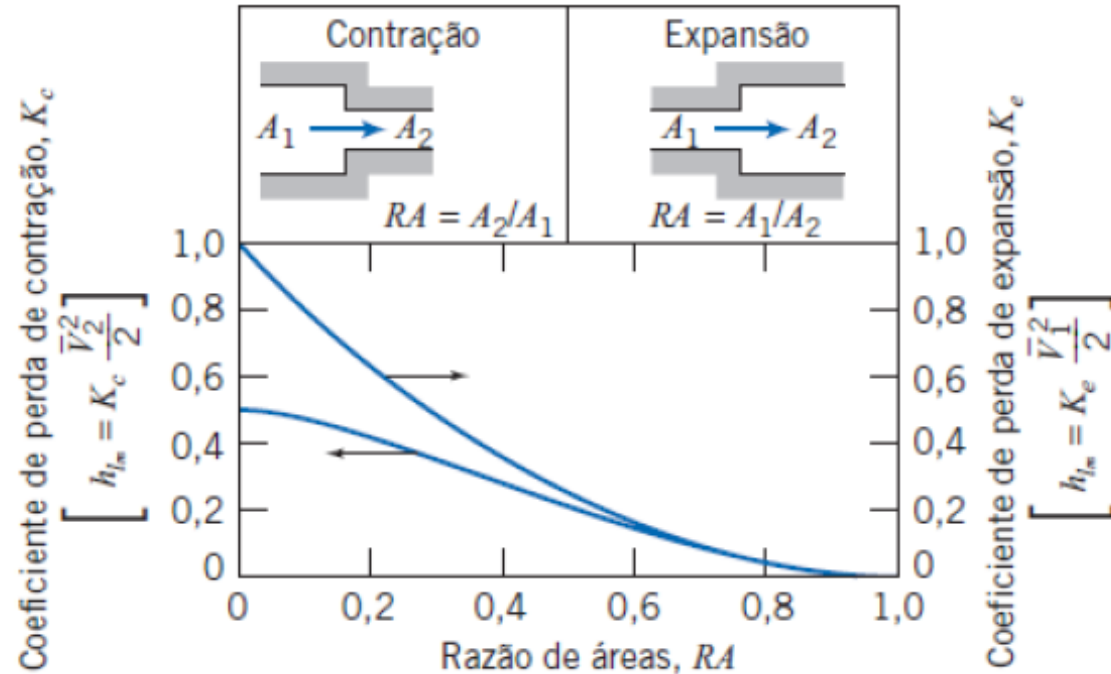
| Tipo de Entrada |                                                                                      | Coeficiente de Perda Localizada, $K^a$ |      |      |             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|-------------|
| Reentrante      |    | 0,78                                   |      |      |             |
| Borda-viva      |  | 0,5                                    |      |      |             |
| Arredondado     |  | $r/D$                                  | 0,02 | 0,06 | $\geq 0,15$ |
|                 |                                                                                      | $K$                                    | 0,28 | 0,15 | 0,04        |

# PERDA DE CARGA LOCALIZADA OU PERDA MENORES

✓ Equação geral ou Algébrica:

$$h_L = K \frac{V^2}{2g}$$

## Expansão e Contração



# PERDA DE CARGA LOCALIZADA OU PERDA MENORES

Expansão e Contração graduais (com base na velocidade do tubo de diâmetro menor)

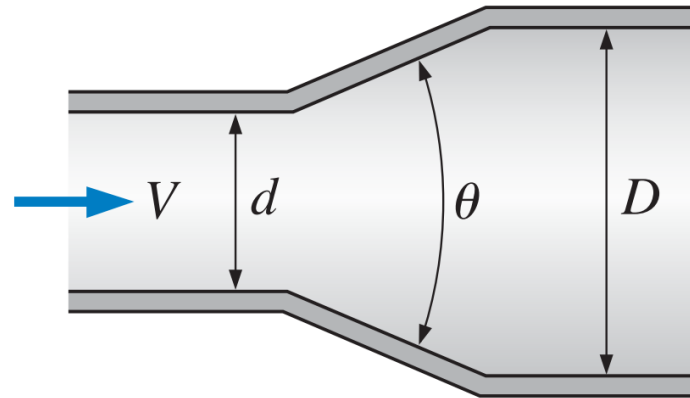
*Expansão* (para  $\theta = 20^\circ$ ):

$K_L = 0,30$  para  $d/D = 0,2$

$K_L = 0,25$  para  $d/D = 0,4$

$K_L = 0,15$  para  $d/D = 0,6$

$K_L = 0,10$  para  $d/D = 0,8$

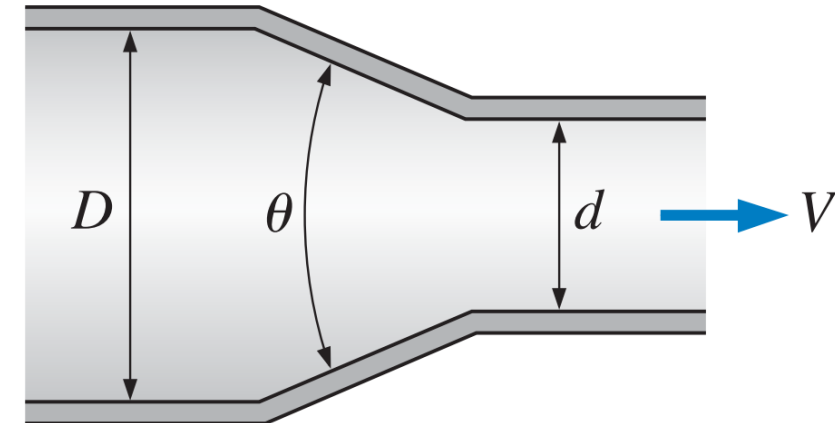


*Contração:*

$K_L = 0,02$  para  $\theta = 20^\circ$

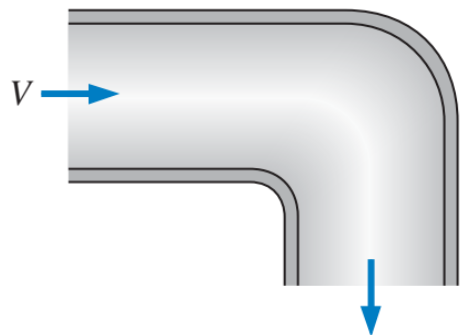
$K_L = 0,04$  para  $\theta = 45^\circ$

$K_L = 0,07$  para  $\theta = 60^\circ$

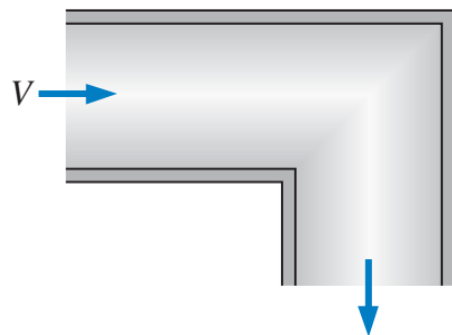


## Curvas e desvios

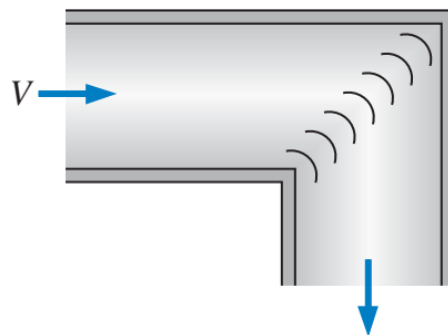
Curva suave de 90°:  
Flangeado:  $K_L = 0,3$   
Roscado:  $K_L = 0,9$



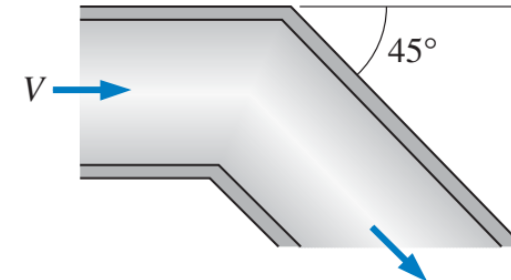
Curva chanfrada de 90°  
(sem palhetas):  $K_L = 1,1$



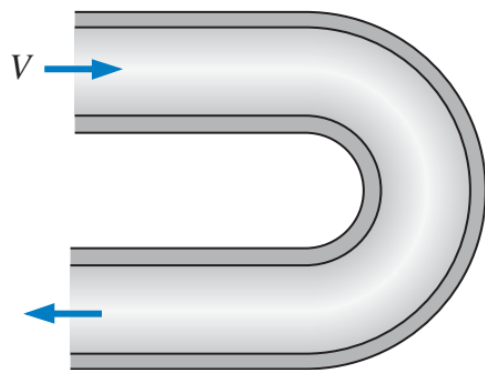
Curva chanfrada de 90°  
(com palhetas):  $K_L = 0,2$



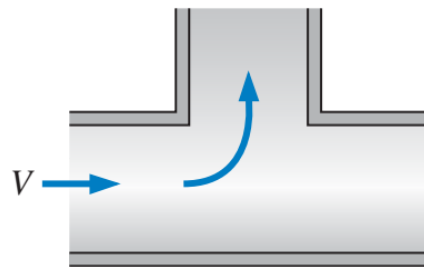
Cotovelo roscado de 45°:  
 $K_L = 0,4$



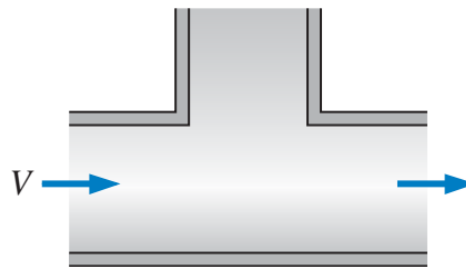
Curva de retorno de 180°:  
Flangeado:  $K_L = 0,2$   
Roscado:  $K_L = 1,5$



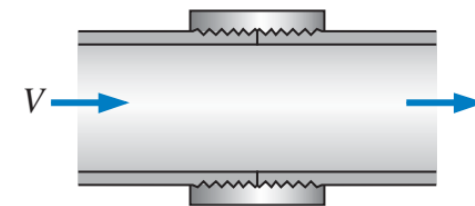
Tê (escoamento de desvio):  
Flangeado:  $K_L = 1,0$   
Roscado:  $K_L = 2,0$



Tê (escoamento de linha):  
Flangeado:  $K_L = 0,2$   
Roscado:  $K_L = 0,9$



União roscada:  
 $K_L = 0,08$



## Válvulas

Válvula de globo, totalmente aberta:  $K_L = 10$

Válvula de ângulo, totalmente aberta:  $K_L = 5$

Válvula de esfera, totalmente aberta:  $K_L = 0,05$

Válvula de retenção de batente:  $K_L = 2$

Válvula de gaveta, totalmente aberta:  $K_L = 0,2$

$1/4$  fechada:  $K_L = 0,3$

$1/2$  fechada:  $K_L = 2,1$

$3/4$  fechada:  $K_L = 17$

\*Esses valores são representativos para os coeficientes de perda. Os valores reais dependem muito do projeto e da fabricação dos componentes e podem diferir dos valores dados de forma considerável (especialmente para as válvulas). Os dados reais do fabricante devem ser usados no projeto final.

Calcule a perda de carga esquema a seguir pelo método algébrico:

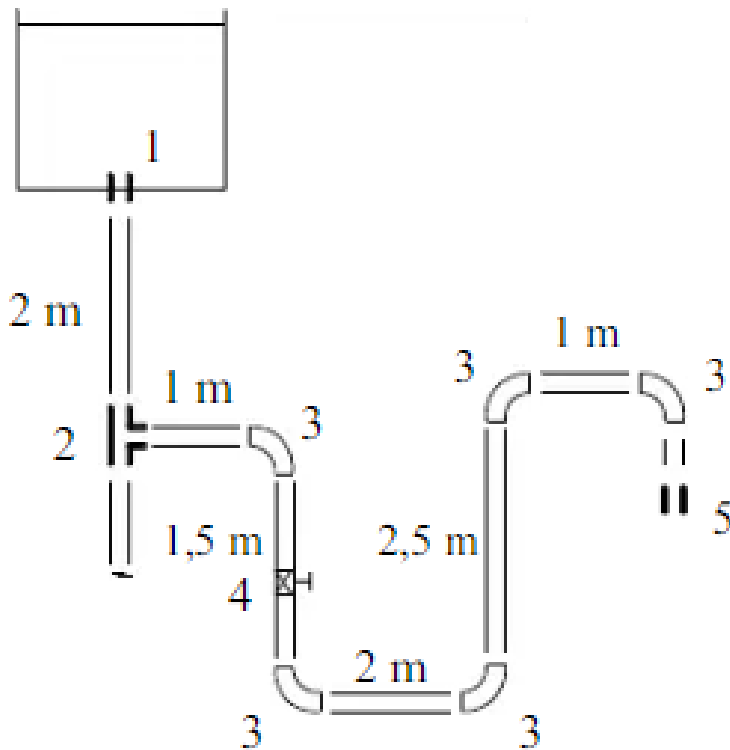
$D = 25 \text{ mm}$

$(DI = 0,0216 \text{ m})$

Material: PVC

$Q = 0,5 \text{ L/s}$

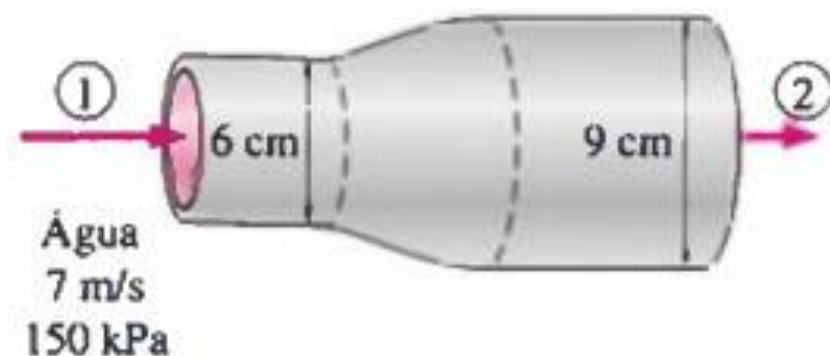
PVC ( $b = 0,000135$ )



| Peça                      | Quantidade | K   | Le  |
|---------------------------|------------|-----|-----|
| Entrada reentrante        | 1          | 1,0 | 1,0 |
| Tê de saída lateral       | 1          | 1,3 | 1,7 |
| Curva 90° raio longo      | 5          | 0,4 | 0,3 |
| Registro de gaveta aberto | 1          | 0,2 | 0,2 |
| Saída de canalização      | 1          | 1,0 | 0,7 |

### **EXEMPLO 8-6** Perda de Carga e Elevação de Pressão durante uma Expansão Gradual

Um tubo de água horizontal com diâmetro de 6 cm se expande gradualmente até um tubo de 9 cm de diâmetro (Figura 8-40). As paredes da seção de expansão têm ângulo de  $10^\circ$  em relação ao eixo. A velocidade média e a pressão da água antes da seção de expansão são de 7 m/s e 150 kPa, respectivamente. Determine a perda de carga na seção de expansão e a pressão no tubo de diâmetro maior.





# PERDA DE CARGA LOCALIZADA OU PERDA MENORES

✓ Equação do comprimento equivalente:

Considera-se que as peças e conexões possam ser substituídas por comprimentos de tubulação que resultem em uma mesma perda de carga.

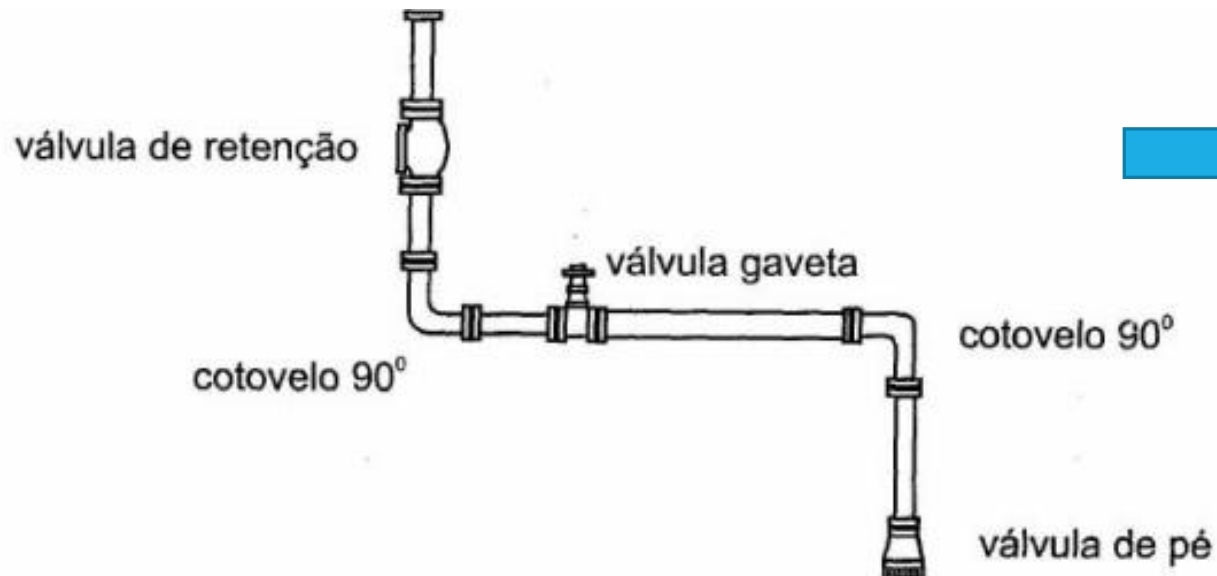
$$h_L = f \frac{L_e}{D} \frac{V^2}{2g}$$

# PERDA DE CARGA LOCALIZADA OU PERDA MENORES

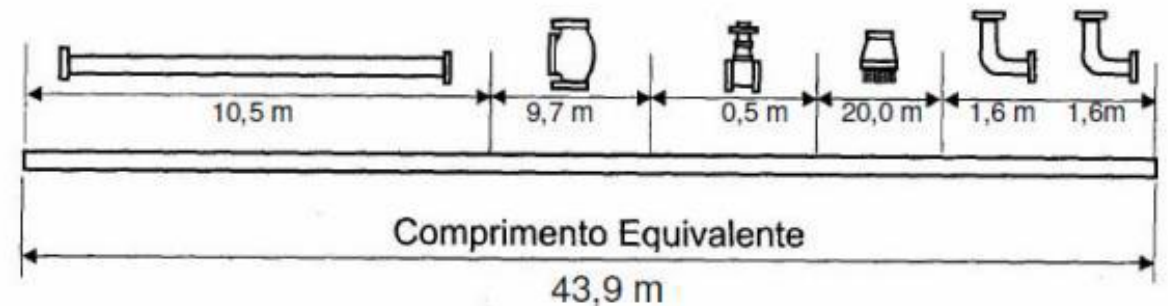
✓ Equação do comprimento equivalente:

$$h_L = f \frac{L_e}{D} \frac{V^2}{2g}$$

Considerando essa tubulação abaixo:



Se essas perdas fossem substituídas por um tubo reto, qual comprimento que ele teria, para gerar a mesma perda de carga?



✓ Equação do comprimento equivalente:

$$h_L = f \frac{L_e}{D} \frac{V^2}{2g}$$

| Tipo de Acessório                       | Comprimento Equivalente <sup>a</sup><br>$L_e/D$ |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Válvulas (inteiramente abertas)         |                                                 |
| Válvula de gaveta                       | 8                                               |
| Válvula globo                           | 340                                             |
| Válvula em ângulo                       | 150                                             |
| Válvula de esfera                       | 3                                               |
| Válvula de retenção: tipo globo         | 600                                             |
| : tipo em ângulo                        | 55                                              |
| Válvula de pé com crivo: de disco móvel | 420                                             |
| : de disco articulado                   | 75                                              |
| Cotovelo padronizado: 90°               | 30                                              |
| : 45°                                   | 16                                              |
| Curva em U, configuração apertada       | 50                                              |
| Tê padronizado: escoamento direto       | 20                                              |
| : escoamento pelo ramal                 | 60                                              |

# PERDA DE CARGA LOCALIZADA OU PERDA MENORES

Comprimentos equivalentes a perdas localizadas. (Expressos em metros de canalização retilínea)\*

| DIÂMETRO<br>D |      | COTOVELO 90°<br>RAIO LONGO                                                        | COTOVELO 90°<br>RAIO MÉDIO                                                        | COTOVELO 90°<br>RAIO CURTO                                                        | COTOVELO 45°                                                                        | CURVA 90°<br>R / D - 1 1/2                                                          | CURVA 90°<br>R / D - 1                                                              | CURVA 45°                                                                           | ENTRADA<br>NORMAL                                                                   | ENTRADA<br>DE BORDA                                                                 | REGISTRO DE<br>GAVETA ABERTO                                                        | REGISTRO DE<br>GLOBO ABERTO                                                         | REGISTRO DE<br>ÂNGULO ABERTO                                                        | TÊ<br>PASSAGEM<br>DIRETA                                                            | TÊ<br>SAÍDA<br>DE LADO                                                              | TÊ<br>SAÍDA<br>BILATERAL                                                            | VÁLVULA DE<br>PE E CRIVO                                                            | SAÍDA DA<br>CANALIZAÇÃO                                                             | VÁLVULA DE<br>RETENÇÃO<br>TIPO LÉVE                                                 | VÁLVULA DE<br>RETENÇÃO<br>TIPO PESADO                                               |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| mm            | pol. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13            | ½    | 0,3                                                                               | 0,4                                                                               | 0,5                                                                               | 0,2                                                                                 | 0,2                                                                                 | 0,3                                                                                 | 0,2                                                                                 | 0,2                                                                                 | 0,4                                                                                 | 0,1                                                                                 | 4,9                                                                                 | 2,6                                                                                 | 0,3                                                                                 | 1,0                                                                                 | 1,0                                                                                 | 3,6                                                                                 | 0,4                                                                                 | 1,1                                                                                 | 1,6                                                                                 |
| 19            | ¾    | 0,4                                                                               | 0,6                                                                               | 0,7                                                                               | 0,3                                                                                 | 0,3                                                                                 | 0,4                                                                                 | 0,2                                                                                 | 0,3                                                                                 | 0,5                                                                                 | 0,1                                                                                 | 6,7                                                                                 | 3,6                                                                                 | 0,4                                                                                 | 1,4                                                                                 | 1,4                                                                                 | 5,6                                                                                 | 0,5                                                                                 | 1,6                                                                                 | 2,4                                                                                 |
| 25            | 1    | 0,5                                                                               | 0,7                                                                               | 0,8                                                                               | 0,4                                                                                 | 0,3                                                                                 | 0,5                                                                                 | 0,2                                                                                 | 0,3                                                                                 | 0,7                                                                                 | 0,2                                                                                 | 8,2                                                                                 | 4,6                                                                                 | 0,5                                                                                 | 1,7                                                                                 | 1,7                                                                                 | 7,3                                                                                 | 0,7                                                                                 | 2,1                                                                                 | 3,2                                                                                 |
| 32            | 1 ¼  | 0,7                                                                               | 0,9                                                                               | 1,1                                                                               | 0,5                                                                                 | 0,4                                                                                 | 0,6                                                                                 | 0,3                                                                                 | 0,4                                                                                 | 0,9                                                                                 | 0,2                                                                                 | 11,3                                                                                | 5,6                                                                                 | 0,7                                                                                 | 2,3                                                                                 | 2,3                                                                                 | 10,0                                                                                | 0,9                                                                                 | 2,7                                                                                 | 4,0                                                                                 |
| 38            | 1 ½  | 0,9                                                                               | 1,1                                                                               | 1,3                                                                               | 0,6                                                                                 | 0,5                                                                                 | 0,7                                                                                 | 0,3                                                                                 | 0,5                                                                                 | 1,0                                                                                 | 0,3                                                                                 | 13,4                                                                                | 6,7                                                                                 | 0,9                                                                                 | 2,8                                                                                 | 2,8                                                                                 | 11,6                                                                                | 1,0                                                                                 | 3,2                                                                                 | 4,8                                                                                 |
| 50            | 2    | 1,1                                                                               | 1,4                                                                               | 1,7                                                                               | 0,8                                                                                 | 0,6                                                                                 | 0,9                                                                                 | 0,4                                                                                 | 0,7                                                                                 | 1,5                                                                                 | 0,4                                                                                 | 17,4                                                                                | 8,5                                                                                 | 1,1                                                                                 | 3,5                                                                                 | 3,5                                                                                 | 14,0                                                                                | 1,5                                                                                 | 4,2                                                                                 | 6,4                                                                                 |
| 63            | 2 ½  | 1,3                                                                               | 1,7                                                                               | 2,0                                                                               | 0,9                                                                                 | 0,8                                                                                 | 1,0                                                                                 | 0,5                                                                                 | 0,9                                                                                 | 1,9                                                                                 | 0,4                                                                                 | 21,0                                                                                | 10,0                                                                                | 1,3                                                                                 | 4,3                                                                                 | 4,3                                                                                 | 17,0                                                                                | 1,9                                                                                 | 5,2                                                                                 | 8,1                                                                                 |
| 75            | 3    | 1,6                                                                               | 2,1                                                                               | 2,5                                                                               | 1,2                                                                                 | 1,0                                                                                 | 1,3                                                                                 | 0,6                                                                                 | 1,1                                                                                 | 2,2                                                                                 | 0,5                                                                                 | 26,0                                                                                | 13,0                                                                                | 1,6                                                                                 | 5,2                                                                                 | 5,2                                                                                 | 20,0                                                                                | 2,2                                                                                 | 6,3                                                                                 | 9,7                                                                                 |
| 100           | 4    | 2,1                                                                               | 2,8                                                                               | 3,4                                                                               | 1,3                                                                                 | 1,3                                                                                 | 1,6                                                                                 | 0,7                                                                                 | 1,6                                                                                 | 3,2                                                                                 | 0,7                                                                                 | 34,0                                                                                | 17,0                                                                                | 2,1                                                                                 | 6,7                                                                                 | 6,7                                                                                 | 23,0                                                                                | 3,2                                                                                 | 6,4                                                                                 | 12,9                                                                                |
| 125           | 5    | 2,7                                                                               | 3,7                                                                               | 4,2                                                                               | 1,9                                                                                 | 1,6                                                                                 | 2,1                                                                                 | 0,9                                                                                 | 2,0                                                                                 | 4,0                                                                                 | 0,9                                                                                 | 43,0                                                                                | 21,0                                                                                | 2,7                                                                                 | 8,4                                                                                 | 8,4                                                                                 | 30,0                                                                                | 4,0                                                                                 | 10,4                                                                                | 16,1                                                                                |
| 150           | 6    | 3,4                                                                               | 4,3                                                                               | 4,9                                                                               | 2,3                                                                                 | 1,9                                                                                 | 2,5                                                                                 | 1,1                                                                                 | 2,5                                                                                 | 5,0                                                                                 | 1,1                                                                                 | 51,0                                                                                | 26,0                                                                                | 3,4                                                                                 | 10,0                                                                                | 10,0                                                                                | 39,0                                                                                | 5,0                                                                                 | 12,5                                                                                | 19,3                                                                                |
| 200           | 8    | 4,3                                                                               | 5,5                                                                               | 6,4                                                                               | 3,0                                                                                 | 2,4                                                                                 | 3,3                                                                                 | 1,5                                                                                 | 3,5                                                                                 | 6,0                                                                                 | 1,4                                                                                 | 67,0                                                                                | 34,0                                                                                | 4,3                                                                                 | 13,0                                                                                | 13,0                                                                                | 52,0                                                                                | 6,0                                                                                 | 16,0                                                                                | 25,0                                                                                |
| 250           | 10   | 5,5                                                                               | 6,7                                                                               | 7,9                                                                               | 3,8                                                                                 | 3,0                                                                                 | 4,1                                                                                 | 1,8                                                                                 | 4,5                                                                                 | 7,5                                                                                 | 1,7                                                                                 | 85,0                                                                                | 43,0                                                                                | 5,5                                                                                 | 16,0                                                                                | 16,0                                                                                | 65,0                                                                                | 7,5                                                                                 | 20,0                                                                                | 32,0                                                                                |
| 300           | 12   | 6,1                                                                               | 7,9                                                                               | 9,5                                                                               | 4,6                                                                                 | 3,6                                                                                 | 4,8                                                                                 | 2,2                                                                                 | 5,5                                                                                 | 9,0                                                                                 | 2,1                                                                                 | 102,0                                                                               | 51,0                                                                                | 6,1                                                                                 | 19,0                                                                                | 19,0                                                                                | 78,0                                                                                | 9,0                                                                                 | 24,0                                                                                | 38,0                                                                                |
| 350           | 14   | 7,3                                                                               | 9,5                                                                               | 10,5                                                                              | 5,3                                                                                 | 4,4                                                                                 | 5,4                                                                                 | 2,5                                                                                 | 6,2                                                                                 | 11,0                                                                                | 2,4                                                                                 | 120,0                                                                               | 60,0                                                                                | 7,3                                                                                 | 22,0                                                                                | 22,0                                                                                | 90,0                                                                                | 11,0                                                                                | 28,0                                                                                | 45,0                                                                                |

\* Os valores indicados para registros de globo, aplicam-se também às torneiras, válvulas para chuveiros e válvulas de descarga.

# TUBULAÇÕES

Antigamente dos tubos possuíam três espessuras:

- Peso Normal - *Standard* - *Std*
- Extra-Pesado - *Extra-Strong* - *XS*
- Duplo Extra-Pesado - *Double Extra-Strong* - *XXS*

A norma atual adotou o “Schedule Number” para determinar a espessura de parede.

$$SCH = \frac{1000 \cdot p}{\bar{\sigma}}$$

$p$  = pressão interna de trabalho (psi)  
 $\bar{\sigma}$  = tensão admissível do material (psi)

## Dados para tubos Schedule 40.

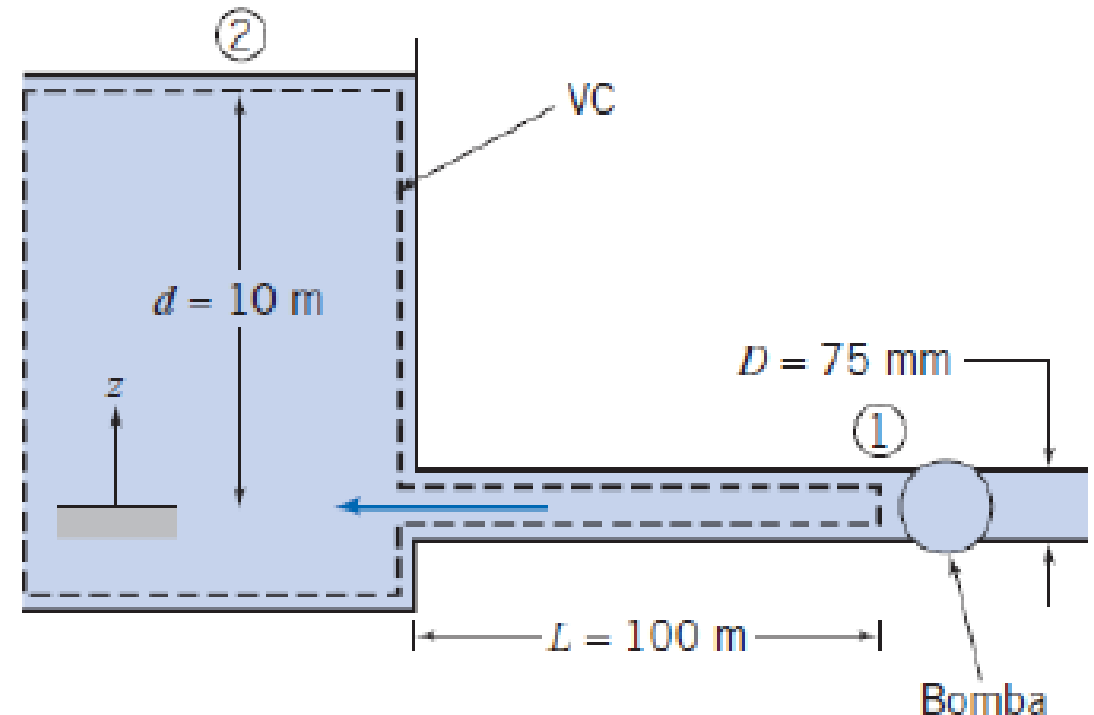
Tamanhos padrão para os tubos de aço da Série 40

| Tamanho nominal, in | Diâmetro interior real, in |
|---------------------|----------------------------|
| $\frac{1}{8}$       | 0,269                      |
| $\frac{1}{4}$       | 0,364                      |
| $\frac{3}{8}$       | 0,493                      |
| $\frac{1}{2}$       | 0,622                      |
| $\frac{3}{4}$       | 0,824                      |
| 1                   | 1,049                      |
| $1\frac{1}{2}$      | 1,610                      |
| 2                   | 2,067                      |
| $2\frac{1}{2}$      | 2,469                      |
| 3                   | 3,068                      |
| 5                   | 5,047                      |
| 10                  | 10,02                      |

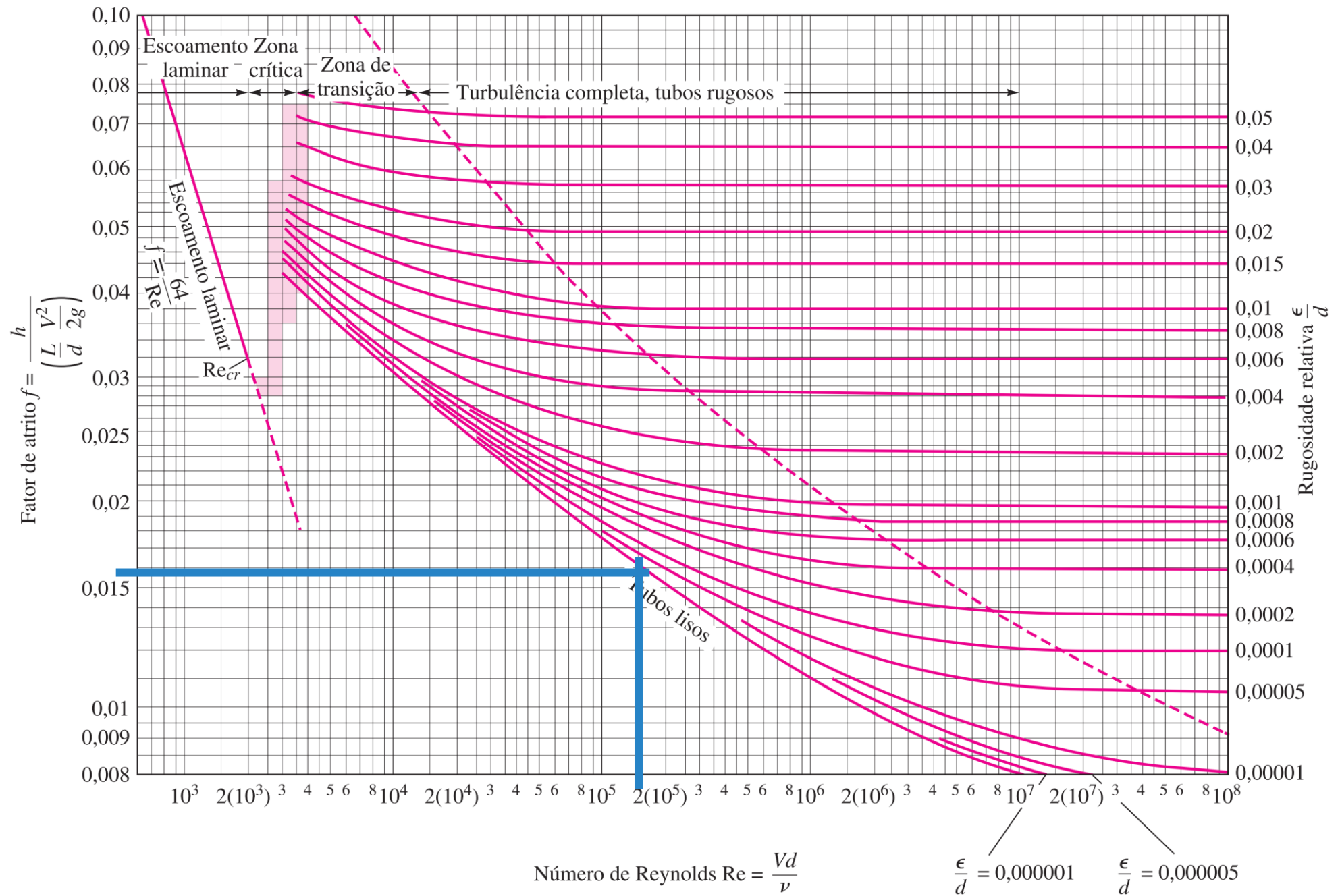
# EXEMPLO 1

Um tubo liso horizontal, de 100 m de comprimento, está conectado a um grande reservatório. Uma bomba é ligada ao final do tubo para bombear água para o reservatório a uma vazão volumétrica de  $0,01 \text{ m}^3/\text{s}$ . Que pressão (manométrica) a bomba deve produzir para gerar essa vazão?

Considere uma expansão brusca:  $K=1$



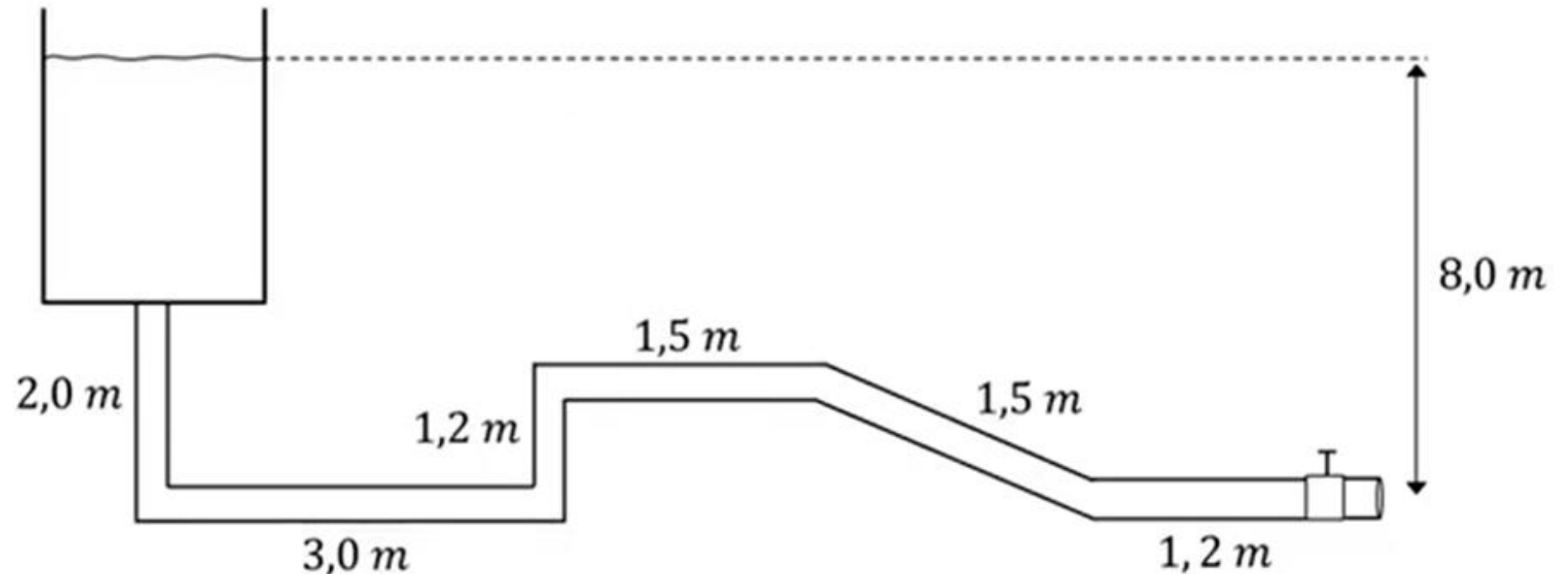
# Diagrama de Moody\*



## EXEMPLO 2

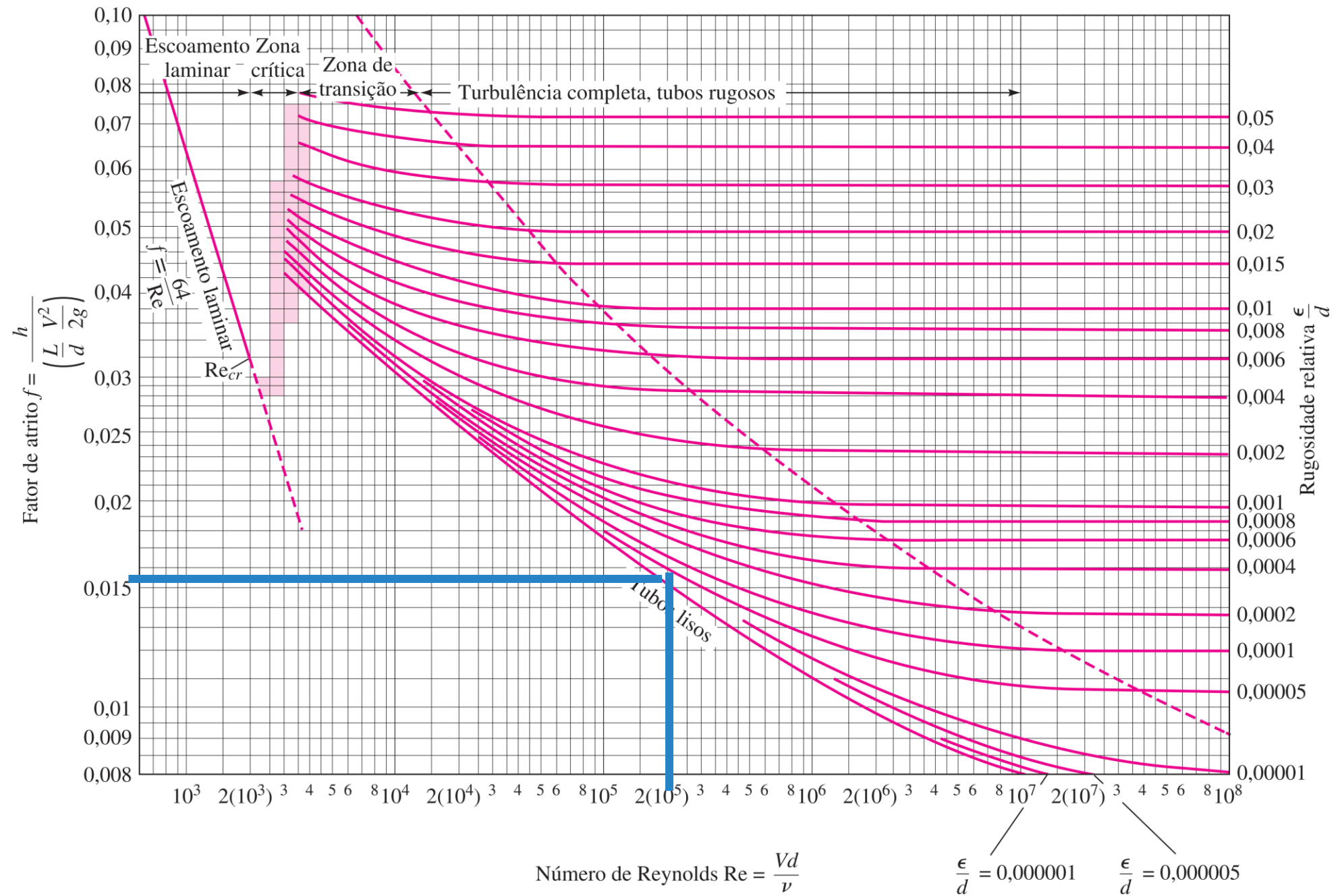
Calcular a perda de carga da instalação representada através do método de comprimento equivalente. A vazão de água é de  $0,01 \text{ m}^3/\text{s}$  e a tubulação pode ser considerada lisa. O diâmetro interno da tubulação é de 50 mm. A instalação possui:

- 1 entrada normal;
- 3 cotovelos de raio curto de  $90^\circ$
- 2 curvas de  $45^\circ$
- 1 registro gaveta aberto
- 1 saída de tubulação





# Diagrama de Moody\*



# EXEMPLO 2

Calcular a perda de carga da instalação representada através do método de comprimento equivalente. O diâmetro interno da tubulação é de 50 mm. A instalação possui:

1 entrada normal;

3 cotovelos de raio curto de 90°

2 curvas de 45°

1 registro gaveta aberto

1 saída de tubulação

| DIÂMETRO D |      | COTOVELO 90°<br>RAIO LONGO                                                          | COTOVELO 90°<br>RAIO MÉDIO                                                          | COTOVELO 90°<br>RAIO CURTO                                                          | COTOVELO 45°                                                                        | CURVA 90°<br>R/D - 1 1/2                                                            | CURVA 90°<br>R/D - 1                                                                | CURVA 45°                                                                           | ENTRADA<br>NORMAL                                                                   | ENTRADA<br>DE BORDA                                                                 | REGISTRO DE<br>GAVETA ABERTO                                                        | REGISTRO DE<br>GLOBO ABERTO                                                         | REGISTRO DE<br>ÂNGULO ABERTO                                                        | TÊ<br>PASSAGEM<br>DIRETA                                                            | TÊ<br>SAÍDA<br>DE LADO                                                              | TÊ<br>SAÍDA<br>BILATERAL                                                            | VÁLVULA DE<br>PÊ E CRIVO                                                            | SAÍDA DA<br>CANALIZAÇÃO                                                             | VÁLVULA DE<br>RETENÇÃO<br>TIPO LÉVE                                                 | VÁLVULA DE<br>RETENÇÃO<br>TIPO PESADO                                               |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| mm         | pol. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13         | ½    | 0,3                                                                                 | 0,4                                                                                 | 0,5                                                                                 | 0,2                                                                                 | 0,2                                                                                 | 0,3                                                                                 | 0,2                                                                                 | 0,2                                                                                 | 0,4                                                                                 | 0,1                                                                                 | 4,9                                                                                 | 2,6                                                                                 | 0,3                                                                                 | 1,0                                                                                 | 1,0                                                                                 | 3,6                                                                                 | 0,4                                                                                 | 1,1                                                                                 | 1,6                                                                                 |
| 19         | ¾    | 0,4                                                                                 | 0,6                                                                                 | 0,7                                                                                 | 0,3                                                                                 | 0,3                                                                                 | 0,4                                                                                 | 0,2                                                                                 | 0,3                                                                                 | 0,5                                                                                 | 0,1                                                                                 | 6,7                                                                                 | 3,6                                                                                 | 0,4                                                                                 | 1,4                                                                                 | 1,4                                                                                 | 5,6                                                                                 | 0,5                                                                                 | 1,6                                                                                 | 2,4                                                                                 |
| 25         | 1    | 0,5                                                                                 | 0,7                                                                                 | 0,8                                                                                 | 0,4                                                                                 | 0,3                                                                                 | 0,5                                                                                 | 0,2                                                                                 | 0,3                                                                                 | 0,7                                                                                 | 0,2                                                                                 | 8,2                                                                                 | 4,6                                                                                 | 0,5                                                                                 | 1,7                                                                                 | 1,7                                                                                 | 7,3                                                                                 | 0,7                                                                                 | 2,1                                                                                 | 3,2                                                                                 |
| 32         | 1 ¼  | 0,7                                                                                 | 0,9                                                                                 | 1,1                                                                                 | 0,5                                                                                 | 0,4                                                                                 | 0,6                                                                                 | 0,3                                                                                 | 0,4                                                                                 | 0,9                                                                                 | 0,2                                                                                 | 11,3                                                                                | 5,6                                                                                 | 0,7                                                                                 | 2,3                                                                                 | 2,3                                                                                 | 10,0                                                                                | 0,9                                                                                 | 2,7                                                                                 | 4,0                                                                                 |
| 38         | 1 ½  | 0,9                                                                                 | 1,1                                                                                 | 1,3                                                                                 | 0,6                                                                                 | 0,5                                                                                 | 0,7                                                                                 | 0,3                                                                                 | 0,5                                                                                 | 1,0                                                                                 | 0,3                                                                                 | 13,4                                                                                | 6,7                                                                                 | 0,9                                                                                 | 2,8                                                                                 | 2,8                                                                                 | 11,6                                                                                | 1,0                                                                                 | 3,2                                                                                 | 4,8                                                                                 |
| 50         | 2    | 1,1                                                                                 | 1,4                                                                                 | 1,7                                                                                 | 0,8                                                                                 | 0,6                                                                                 | 0,9                                                                                 | 0,4                                                                                 | 0,7                                                                                 | 1,5                                                                                 | 0,4                                                                                 | 17,4                                                                                | 8,5                                                                                 | 1,1                                                                                 | 3,5                                                                                 | 3,5                                                                                 | 14,0                                                                                | 1,5                                                                                 | 4,2                                                                                 | 6,4                                                                                 |
| 63         | 2 ½  | 1,3                                                                                 | 1,7                                                                                 | 2,0                                                                                 | 0,9                                                                                 | 0,8                                                                                 | 1,0                                                                                 | 0,5                                                                                 | 0,9                                                                                 | 1,9                                                                                 | 0,4                                                                                 | 21,0                                                                                | 10,0                                                                                | 1,3                                                                                 | 4,3                                                                                 | 4,3                                                                                 | 17,0                                                                                | 1,9                                                                                 | 5,2                                                                                 | 8,1                                                                                 |
| 75         | 3    | 1,6                                                                                 | 2,1                                                                                 | 2,5                                                                                 | 1,2                                                                                 | 1,0                                                                                 | 1,3                                                                                 | 0,6                                                                                 | 1,1                                                                                 | 2,2                                                                                 | 0,5                                                                                 | 26,0                                                                                | 13,0                                                                                | 1,6                                                                                 | 5,2                                                                                 | 5,2                                                                                 | 20,0                                                                                | 2,2                                                                                 | 6,3                                                                                 | 9,7                                                                                 |
| 100        | 4    | 2,1                                                                                 | 2,8                                                                                 | 3,4                                                                                 | 1,3                                                                                 | 1,3                                                                                 | 1,6                                                                                 | 0,7                                                                                 | 1,6                                                                                 | 3,2                                                                                 | 0,7                                                                                 | 34,0                                                                                | 17,0                                                                                | 2,1                                                                                 | 6,7                                                                                 | 6,7                                                                                 | 23,0                                                                                | 3,2                                                                                 | 6,4                                                                                 | 12,9                                                                                |
| 125        | 5    | 2,7                                                                                 | 3,7                                                                                 | 4,2                                                                                 | 1,9                                                                                 | 1,6                                                                                 | 2,1                                                                                 | 0,9                                                                                 | 2,0                                                                                 | 4,0                                                                                 | 0,9                                                                                 | 43,0                                                                                | 21,0                                                                                | 2,7                                                                                 | 8,4                                                                                 | 8,4                                                                                 | 30,0                                                                                | 4,0                                                                                 | 10,4                                                                                | 16,1                                                                                |
| 150        | 6    | 3,4                                                                                 | 4,3                                                                                 | 4,9                                                                                 | 2,3                                                                                 | 1,9                                                                                 | 2,5                                                                                 | 1,1                                                                                 | 2,5                                                                                 | 5,0                                                                                 | 1,1                                                                                 | 51,0                                                                                | 26,0                                                                                | 3,4                                                                                 | 10,0                                                                                | 10,0                                                                                | 39,0                                                                                | 5,0                                                                                 | 12,5                                                                                | 19,3                                                                                |
| 200        | 8    | 4,3                                                                                 | 5,5                                                                                 | 6,4                                                                                 | 3,0                                                                                 | 2,4                                                                                 | 3,3                                                                                 | 1,5                                                                                 | 3,5                                                                                 | 6,0                                                                                 | 1,4                                                                                 | 67,0                                                                                | 34,0                                                                                | 4,3                                                                                 | 13,0                                                                                | 13,0                                                                                | 52,0                                                                                | 6,0                                                                                 | 16,0                                                                                | 25,0                                                                                |
| 250        | 10   | 5,5                                                                                 | 6,7                                                                                 | 7,9                                                                                 | 3,8                                                                                 | 3,0                                                                                 | 4,1                                                                                 | 1,8                                                                                 | 4,5                                                                                 | 7,5                                                                                 | 1,7                                                                                 | 85,0                                                                                | 43,0                                                                                | 5,5                                                                                 | 16,0                                                                                | 16,0                                                                                | 65,0                                                                                | 7,5                                                                                 | 20,0                                                                                | 32,0                                                                                |
| 300        | 12   | 6,1                                                                                 | 7,9                                                                                 | 9,5                                                                                 | 4,6                                                                                 | 3,6                                                                                 | 4,8                                                                                 | 2,2                                                                                 | 5,5                                                                                 | 9,0                                                                                 | 2,1                                                                                 | 102,0                                                                               | 51,0                                                                                | 6,1                                                                                 | 19,0                                                                                | 19,0                                                                                | 78,0                                                                                | 9,0                                                                                 | 24,0                                                                                | 38,0                                                                                |
| 350        | 14   | 7,3                                                                                 | 9,5                                                                                 | 10,5                                                                                | 5,3                                                                                 | 4,4                                                                                 | 5,4                                                                                 | 2,5                                                                                 | 6,2                                                                                 | 11,0                                                                                | 2,4                                                                                 | 120,0                                                                               | 60,0                                                                                | 7,3                                                                                 | 22,0                                                                                | 22,0                                                                                | 90,0                                                                                | 11,0                                                                                | 28,0                                                                                | 45,0                                                                                |

# EXEMPLO 3

Calcule a perda de carga esquema a seguir pelo método do comprimento equivalente:

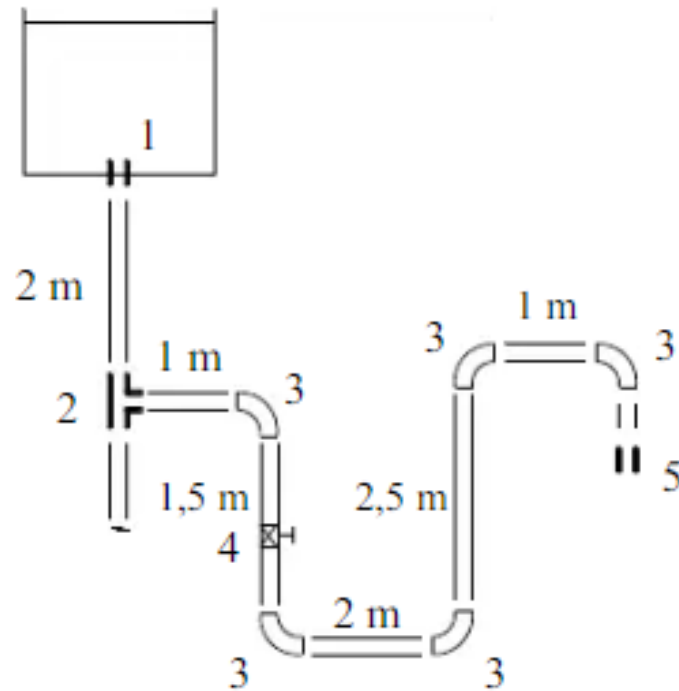
$D = 25 \text{ mm}$

$(DI = 0,0216 \text{ m})$

Material: PVC

$Q = 0,5 \text{ L/s}$

PVC ( $b = 0,000135$ )



| Peça                      | Quantidade | K   | Le  |
|---------------------------|------------|-----|-----|
| Entrada reentrante        | 1          | 1,0 | 1,0 |
| Tê de saída lateral       | 1          | 1,3 | 1,7 |
| Curva 90° raio longo      | 5          | 0,4 | 0,3 |
| Registro de gaveta aberto | 1          | 0,2 | 0,2 |
| Saída de canalização      | 1          | 1,0 | 0,7 |